

NEUROLEARN

Sistema Operacional de Aprendizagem

Documentação Técnica

Arquitetura, stack, padrões e engenharia

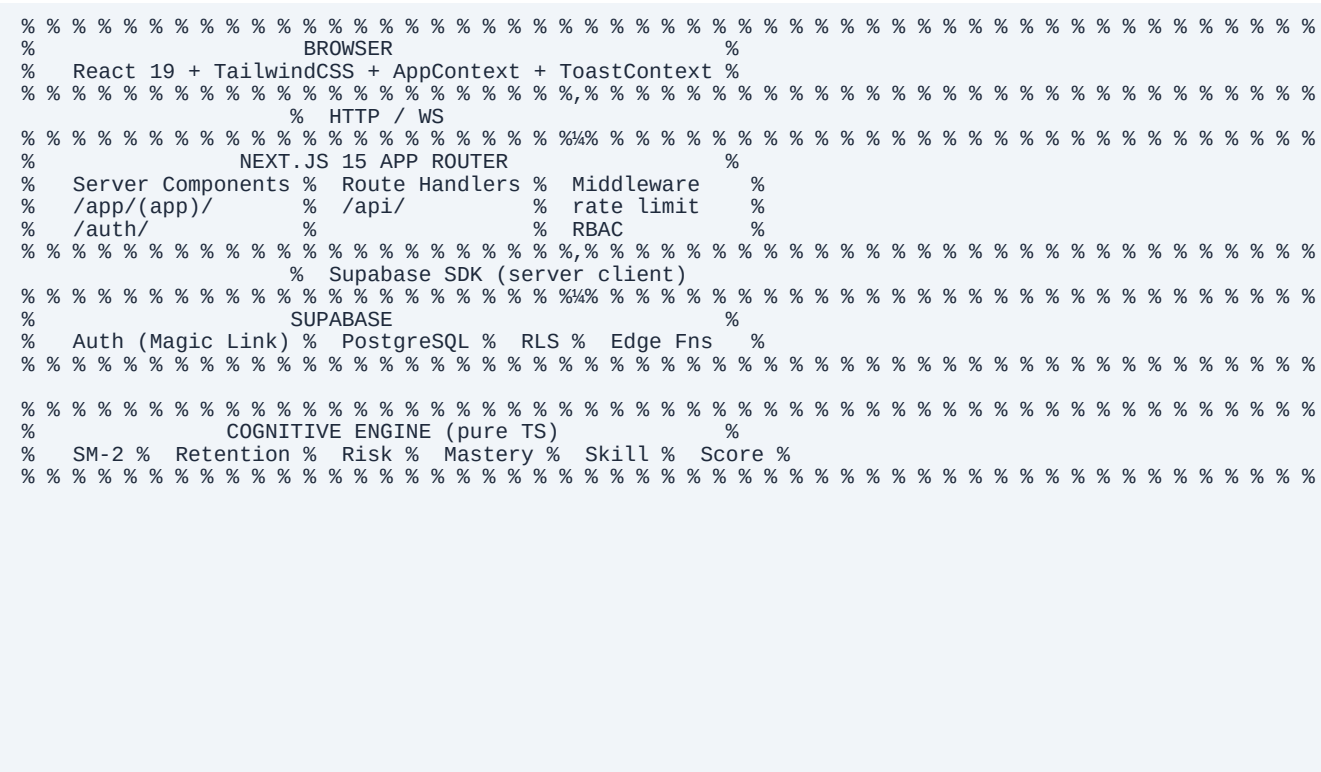
Versão 2.0 · 10 de junho de 2026

NeuroLearn — Documentação Técnica

Versão: 2.1
Última atualização: 2026-06-08
Público: Engenheiros, contribuidores, IA coding agents

Visão Arquitetural

O NeuroLearn é uma aplicação web full-stack com arquitetura server-first (Next.js App Router), backend gerenciado (Supabase) e uma camada de domínio cognitivo pura em TypeScript.



Stack Tecnológica

Frontend

Tecnologia	Versão	Papel
Next.js	15.3.3	Framework full-stack (App Router)
React	19	UI library
TypeScript	5.7	Tipagem estática (strict mode)
TailwindCSS	3.4	Estilização utility-first
React Hook Form	latest	Gerenciamento de formulários
Zod	4.4.3	Validação e type inference de schemas

Backend / Infraestrutura

Tecnologia	Versão	Papel
Supabase	latest	Auth + PostgreSQL + Edge Functions
Next.js API Routes	15	Endpoints server-side
OpenAI SDK	latest	Geração de conteúdo IA
Anthropic SDK	latest	Geração de conteúdo IA (alternativa)

Testes

Tecnologia	Versão	Papel
Vitest	4.1.8	Testes unitários
Playwright	1.60.0	Testes E2E (browser)
@testing-library/react	latest	Render de componentes em Vitest
@testing-library/jest-dom	latest	Matchers DOM customizados
jsdom	latest	Ambiente DOM simulado no Vitest

Observabilidade

Tecnologia	Versão	Papel
@sentry/nextjs	10.x	Error tracking, session replay, performance tracing
posthog-js	latest	Product analytics, page views, feature flags

Utilitários

Tecnologia	Papel
docx	Geração de documentos Word
pdfkit	Geração de PDFs
@vitejs/plugin-react	JSX transform no Vitest

Estrutura de Pastas

```

.
% % % src/
% % % % app/ # Rotas Next.js (App Router)
% % % % % (app)/ # Grupo de rotas autenticadas
% % % % % % layout.tsx # Verifica sessão + carrega AppContext
% % % % % % dashboard/
% % % % % % library/
% % % % % % focus/
% % % % % % % [contentId]/ # Rota dinâmica para sessão de foco
% % % % % % % review/
% % % % % % % active/
% % % % % % % skills/
% % % % % % % help/
% % % % % % auth/
% % % % % % % login/page.tsx # Magic Link login
% % % % % % % signup/page.tsx # Cadastro com nome + email
% % % % % % % callback/route.ts # Handler OAuth / Magic Link
% % % % % % api/
% % % % % % % ai/ # Endpoints de IA
% % % % % % % user/
% % % % % % % % delete/ # DELETE para LGPD
% % % % % % % layout.tsx # Root layout (fontes, tema, LGPD banner)
% % % % % components/
% % % % % % ui/ # Componentes base reutilizáveis
% % % % % % % Button.tsx
% % % % % % % Card.tsx
% % % % % % % Input.tsx
% % % % % % % Textarea.tsx
% % % % % % % FormField.tsx # Wrapper de campo com label + hint + erro
% % % % % % % FormError.tsx # Mensagem de erro com role="alert"
% % % % % % % FormHint.tsx # Texto auxiliar abaixo do campo
% % % % % % % LoadingButton.tsx # Botão com spinner durante submissão
% % % % % % % Toast.tsx # Notificação temporária
% % % % % % % Badge.tsx
% % % % % % % ProgressBar.tsx
% % % % % % layout/
% % % % % % % Sidebar.tsx # Navegação lateral
% % % % % % % ThemeToggle.tsx # Toggle dark/light
% % % % % modules/ # Views por feature (lógica de página)
% % % % % % dashboard/DashboardView.tsx
% % % % % % library/
% % % % % % % LibraryView.tsx
% % % % % % % AddContentModal.tsx
% % % % % % % focus/
% % % % % % % review/ReviewView.tsx
% % % % % % % active/ActiveView.tsx
% % % % % % % skills/SkillsView.tsx
% % % % % % % help/HelpView.tsx
% % % % % engine/ # Cognitive Engine (algoritmos puros)
% % % % % % index.ts # API pública
% % % % % % % spaced-repetition/ # SM-2 + scheduling
% % % % % % % retention/ # Ebbinghaus + forgetting risk
% % % % % % % mastery/ # Mastery score
% % % % % % % skill-evolution/ # Skill progression
% % % % % % % active-learning/ # Pirâmide de Glasser
% % % % % % % cognitive-score/ # Score global
% % % % % services/ # Acesso ao Supabase por domínio
% % % % % % contentsService.ts
% % % % % % % flashcardsService.ts
% % % % % % % skillsService.ts
% % % % % % % sessionsService.ts
% % % % % % % reviewService.ts
% % % % % % % retentionService.ts
% % % % % % % cognitiveEventsService.ts
% % % % % % % localStorageService.ts
% % % % % store/
% % % % % % % AppContext.tsx # Estado global + reducer + sync Supabase
% % % % % % % ToastContext.tsx # Toasts (máx 3 simultâneos)
% % % % % % % FocusSessionContext.tsx # Estado global do timer (isRunning)
% % % % % components/
% % % % % % % analytics/
% % % % % % % % PostHogProvider.tsx # Init PostHog + page views + LGPD opt-in/out
% % % % % % % % AnalyticsIdentifier.tsx # Identifica usuário no PostHog e Sentry
% % % % % % % lgpd/
% % % % % % % % ConsentBanner.tsx # Banner LGPD (nl_lgpd_consent)
% % % % % hooks/
% % % % % % % useAppData.ts
% % % % % % % useToast.ts
% % % % % % % useTheme.ts
% % % % % % % usePushNotifications.ts # Permissão reativa, subscribe/unsubscribe (PWA-01)
% % % % % % % useAnalytics.ts # Hook type-safe: track(), identifyUser(), resetUser()
% % % % % lib/
% % % % % % % supabase/
% % % % % % % % client.ts # createBrowserClient
% % % % % % % % server.ts # createServerClient (cookies)
% % % % % % % validation/
% % % % % % % % schemas.ts # Schemas Zod centralizados

```

```

% % % security/
% % % % % rateLimit.ts
% % % % % validation.ts
% % % % % sanitize.ts
% % % % % rbac.ts
% % % % % logger.ts
% % % % ai/
% % % % % client.ts
% % % % % prompts.ts
% % % types/
% % % % % index.ts # Tipos de domínio
% % % % % database.types.ts # Gerado pelo Supabase
% % % % test/
% % % % % setup.ts # @testing-library/jest-dom
% % % tests/
% % % % % e2e/
% % % % % % % global.setup.ts # Auth setup via Supabase Admin API
% % % % % % % pages/ # Page Objects
% % % % % % % % % LibraryPage.ts
% % % % % % % % % ReviewPage.ts
% % % % % % % % % utils/helpers.ts
% % % % % % % % % auth.spec.ts
% % % % % % % % % app.spec.ts
% % % % % % % % % ux-01-validation.spec.ts
% % % % % % % % % library.spec.ts
% % % % % % % % % review.spec.ts
% % % % % % % % % accessibility.spec.ts
% % % docs/ # Documentação oficial
% % % public/
% % % % % landing.html
% % % % % middleware.ts # Rate limit + RBAC + session guard
% % % % % next.config.ts # Security headers + withSentryConfig + CSP expandida
% % % % % sentry.server.config.ts # Sentry init – server runtime
% % % % % sentry.edge.config.ts # Sentry init – edge runtime
% % % % % src/instrumentation.ts # Next.js hook: register() + onRequestError
% % % % % src/instrumentation-client.ts # Sentry init – browser (Session Replay)
% % % % % vitest.config.ts
% % % % % playwright.config.ts
% % % % % .env.local # Nunca commitar

```

Observabilidade

Sentry v10 — Error Tracking

O Sentry captura automaticamente erros em todos os runtimes:

Runtime	Arquivo de inicialização
Browser	src/instrumentation-client.ts
Node.js (server)	sentry.server.config.ts (via src/instrumentation.ts)
Edge	sentry.edge.config.ts (via src/instrumentation.ts)

- Session Replay: gravações de sessão com maskAllText e blockAllMedia — 100% em erros, 10% em sessões normais
- onRequestError hook: captura erros em Server Components e Route Handlers
- global-error.tsx: tela de fallback PT-BR para erros de renderização React; reporta ao Sentry via captureException
- Source maps: upload automático no build via SENTRY_AUTH_TOKEN

PostHog — Product Analytics

O PostHog rastreia comportamento de usuário respeitando o consentimento LGPD:

- LGPD: accepted !' opt_in_capturing() | minimal/ausente !' opt_out_capturing()
- Page views: rastreados manualmente via usePathname + useSearchParams (Next.js App Router)
- Identificação: AnalyticsIdentifier chama posthog.identify(userId) ao entrar na área autenticada

Hook `useAnalytics`

```
const { track, identifyUser, resetUser } = useAnalytics()

// Eventos tipados – TypeScript garante propriedades corretas por evento
track('session_started', { content_id, phase, duration_secs })
track('achievement_unlocked', { achievement_id, xp_gained })
```

Variáveis de Ambiente de Observabilidade

Variável	Escopo	Obrigatória
NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN	Público	Para error tracking
SENTRY_AUTH_TOKEN	Privado	Para source maps no build
SENTRY_ORG	Privado	Para source maps no build
SENTRY_PROJECT	Privado	Para source maps no build
NEXT_PUBLIC_POSTHOG_KEY	Público	Para analytics
NEXT_PUBLIC_POSTHOG_HOST	Público	Default: https://us.i.posthog.com

Todas as vars devem ser adicionadas também no Vercel (Settings !' Environment Variables).

Padrões Arquiteturais

Server Components vs Client Components

- Server Components (padrão no App Router): layouts, páginas de carregamento, leitura de sessão
- Client Components ("use client"): qualquer componente com estado, eventos, hooks, contexto
- Regra: preferir Server Components; usar Client apenas onde necessário

Formulários

Todos os formulários seguem o padrão:

```
const form = useForm<FormValues>({
  resolver: zodResolver(schema),
  defaultValues: { ... }
})
// novalidate no <form> obrigatório
// setFocus no primeiro campo com erro via onError
// LoadingButton com isPending
// FormField > Input + FormError + FormHint
```

Validação

Schemas Zod centralizados em src/lib/validation/schemas.ts:

```
const EMAIL_REGEX = /^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/i
export const emailSchema = z.string().trim()
  .min(1, 'Email é obrigatório')
  .refine(val => EMAIL_REGEX.test(val), 'Email inválido')
```

Gestão de Estado

- AppContext: estado global da aplicação (contents, flashcards, skills, user)
 - %æ Reducer puro exportado (appReducer + EMPTY_STATE)
 - %æ Side effects assíncronos para sync com Supabase
- ToastContext: fila de toasts (máximo 3 simultâneos, LIFO)
- Sem Redux ou Zustand — React Context é suficiente para o escopo atual

Frontend Architecture

Roteamento

```
/                !' redireciona para /landing.html
/auth/login      !' página pública (sem auth)
/auth/signup     !' página pública (sem auth)
/auth/callback   !' handler OAuth/Magic Link
/dashboard       !' área autenticada
/library         !' área autenticada
/focus           !' área autenticada (seleção de conteúdo)
/focus/[contentId] !' área autenticada (sessão de foco)
/review          !' área autenticada
/active          !' área autenticada
/skills          !' área autenticada
/help            !' área autenticada
```

Theming

- Toggle dark/light via data-theme attribute em <html>
 - CSS custom properties em globals.css
-

- Script inline no <head> para prevenir flash de tema (FOUC)
- useTheme() hook expõe theme e toggleTheme()

Componentes UI Base

Todos em src/components/ui/:

Componente	Props principais	Uso
FormField	label, required, hint, children	Wrapper de campo de formulário
FormError	id, message	Erro com role="alert"
FormHint	id, children	Texto auxiliar
LoadingButton	isLoading, children	Botão com spinner
Toast	via ToastContext	Notificação temporária
Button	variant, size	Botão base
Card	className	Container visual
Input	extends HTMLInput	Input base
Textarea	extends HTMLTextarea	Textarea base

Backend Architecture

Next.js API Routes

Localizadas em src/app/api/:

Rota	Método	Descrição
/api/user/delete	DELETE	Exclusão de dados do usuário (LGPD)
/api/ai/*	POST	Endpoints de IA (geração de flashcards)

Middleware (`middleware.ts`)

Executado em todas as rotas (exceto _next/static, imagens, favicon):

1. Session guard: rota de app sem sessão !' redirect /auth/login
2. Auth redirect: rota de auth com sessão !' redirect /dashboard
3. Rate limiting: 5 req/15min por IP em /auth/*
4. RBAC: bloqueia /api/admin/* para roles insuficientes
5. Security logging: registra eventos de segurança em JSON

Clientes Supabase

```
// Browser (Client Components)
import { createClient } from '@lib/supabase/client'

// Server (Server Components, API Routes, Middleware)
import { createClient } from '@lib/supabase/server'
```

Regra crítica: SERVICE_ROLE_KEY apenas no servidor (Node.js). Nunca expor ao browser.

Banco de Dados

Diagrama de Tabelas

```
users
  id (uuid, FK !' auth.users)
  email, name, role, total_xp, streak, last_study_date

contents
  id, user_id, title, type, author, description
  ContentType: 'book' | 'course' | 'video' | 'article' | 'podcast' | 'other'

flashcards
  id, content_id, user_id
  front, back (texto da pergunta/resposta)
  ef (ease factor), interval, reps, nextReview
  mastery: 'new' | 'learning' | 'review' | 'strong'

skills
  id, name, category, description (habilidades globais)

user_skills
  user_id, skill_id, xp, level (relação usuário !" habilidade)

study_sessions
  id, user_id, content_id
  duration, highlights_count, notes, completed_at

review_cycles
  id, user_id, flashcard_id
  quality (1-5), response_time_ms, retention_before, retention_after
  reviewed_at

retention_snapshots
  id, user_id, flashcard_id
  retention_score, risk_level, snapshot_date

cognitive_events
  id, user_id, event_type, metadata, created_at
```

RLS (Row Level Security)

Todas as tabelas têm RLS ativo. Política padrão:

```
USING (auth.uid() = user_id)
WITH CHECK (auth.uid() = user_id)
```

Tipos de Domínio (`src/types/index.ts`)

```
type ContentType = 'book' | 'course' | 'video' | 'article' | 'podcast' | 'other'
type CardMastery = 'new' | 'learning' | 'review' | 'strong'
type SkillCategory = 'technical' | 'soft' | 'cognitive' | 'creative' | 'other'
type UserRole = 'user' | 'admin' | 'super_admin'
```

Cognitive Engine

O Cognitive Engine é uma biblioteca pura de algoritmos TypeScript em `src/engine/`. Nenhum módulo importa do Supabase ou do Next.js — são funções testáveis em isolamento.

API Pública (`src/engine/index.ts`)

```
// SM-2 aprimorado
export { calculateSM2 } from './spaced-repetition/sm2'
export { buildReviewQueue } from './spaced-repetition/scheduling'

// Retenção
export { calcRetention, calcStability } from './retention/retentionModel'
export { calcRiskLevel } from './retention/forgettingRisk'

// Mastery
export { calcCardMastery, calcContentMastery } from './mastery/masteryScore'

// Skills
export { calcSkillProgression } from './skill-evolution/skillProgression'

// Active Learning (Pirâmide de Glasser)
export { calcActiveLearningScore } from './active-learning/activeLearningScore'

// Score cognitivo global
export { calcCognitiveScore } from './cognitive-score/cognitiveScore'
```

SM-2 Aprimorado

Baseado no algoritmo SuperMemo 2 com bônus por tempo de resposta rápido:

```
EF_new = max(1.3, EF_old + 0.1 * (5^q) * (0.08 + (5^q) * 0.02))
bonus = responseTimeMs < 5000 ? +0.05 : 0
nextInterval = q < 3 ? 1 : reps === 1 ? 1 : reps === 2 ? 6 : round(interval * EF)
```

Modelo de Retenção (Ebbinghaus)

```
R(t) = 100 * e^(-t/S)
S = intervalDays * easeFactor  (estabilidade da memória)
```

Risco de Esquecimento

```
high    !' R < 40% OU nextReview vencido
medium  !' R < 65% OU nextReview em < 1 dia
low     !' demais casos
```

Fila de Revisão

1. Filtrar flashcards com `nextReview <= agora`
2. Ordenar: `high !' medium !' low`
3. Desempate: `nextReview` crescente

Mastery Score (0–100)

```
base: new=0, learning=25, review=50, strong=75
score = base × min(1, retention/100)
contentMastery = média dos cards do conteúdo
```

Cognitive Score Global (0–100)

```
score = retention × 0.35
      + mastery   × 0.30
      + consistency × 0.20
      + activeLearning × 0.15
```

Sistema de Revisão Espaçada

Fluxo Completo

```
1. Usuário abre /review
2. ReviewView chama buildReviewQueue(flashcards)
3. Cards due são apresentados um a um
4. Usuário avalia: 1 (blackout) !' 5 (perfeito)
5. calcSM2() recalcula EF, interval, nextReview
6. reviewService.recordReviewCycle() persiste no banco
7. AppContext dispara UPDATE_CONTENT_PROGRESS
8. Fila atualizada no estado local
```

Qualidades de Avaliação (escala 0-5)

Qualidade	Significado
0–2	Falha total / confusão — reinicia interval para 1
3	Correto com dificuldade
4	Correto com hesitação
5	Correto e imediato

Sistema de Autenticação

Fluxo Magic Link

```
1. Usuário informa email em /auth/login ou /auth/signup
2. Supabase envia email com link único (1 uso, expira em 1h)
3. Usuário clica no link !' redirect para /auth/callback
4. callback/route.ts troca code por session
5. Redirect para /dashboard
6. Middleware valida session em cada requisição
```

Proteção de Rotas

```
// middleware.ts – simplificado
if (isAppRoute && !session) return redirect('/auth/login')
if (isAuthRoute && session) return redirect('/dashboard')
```

Rate Limiting em Auth

- 5 requisições por IP em 15 minutos para /auth/*
- Retorna HTTP 429 com Retry-After header
- Implementado em memória (edge-compatible)

Segurança

HTTP Security Headers (`next.config.ts`)

Header	Valor
Content-Security-Policy	default-src 'self' + exceções necessárias
Strict-Transport-Security	max-age=31536000; includeSubDomains (produção)
X-Frame-Options	DENY
X-Content-Type-Options	nosniff
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy	camera, microphone, geolocation desabilitados

Sanitização (`src/lib/security/sanitize.ts`)

```
stripHtml(input)           // Remove todas as tags HTML
escapeHtml(input)          // Escapa <, >, &, ", '
sanitizeFileName(name)     // Remove caracteres perigosos de nomes de arquivo
isValidMimeType(type)      // Whitelist de MIME types aceitos
```

RBAC (`src/lib/security/rbac.ts`)

```
hasRole(userRole, required) // Verifica se role atende ao mínimo
isAdmin(role)               // admin | super_admin
isSuperAdmin(role)          // super_admin apenas
requireRole(role, required) // Lança erro se insuficiente
```

LGPD

- Banner de consentimento em src/components/lgpd/ConsentBanner.tsx
- localStorage para persistir preferências
- DELETE /api/user/delete remove dados de todas as tabelas + auth.admin.deleteUser

Progressive Web App (PWA)

Visão Geral

O NeuroLearn é instalável como PWA em Android, iOS (Safari) e desktop (Chrome/Edge). A implementação usa Service Worker nativo sem next-pwa para evitar conflito com o webpack do

@sentry/nextjs.

Manifesto (public/manifest.webmanifest)

```
{
  "name": "NeuroLearn",
  "short_name": "NeuroLearn",
  "start_url": "/dashboard",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#0a0b0f",
  "theme_color": "#7c3aed",
  "icons": [
    { "src": "/icons/icon-192.png", "sizes": "192x192", "purpose": "any" },
    { "src": "/icons/icon-512.png", "sizes": "512x512", "purpose": "any" },
    { "src": "/icons/icon-maskable.png", "sizes": "512x512", "purpose": "maskable" }
  ],
  "shortcuts": [
    { "name": "Revisão diária", "url": "/review" },
    { "name": "Biblioteca", "url": "/library" }
  ]
}
```

Ícones gerados via scripts/generate-icons.js (Node.js puro, sem dependências externas — usa zlib + CRC32 para criar PNGs válidos).

Service Worker (public/sw.js)

Estratégias de cache por tipo de recurso:

Recurso	Estratégia
/_next/static/	Cache First — ativos imutáveis com hash
Páginas HTML	Network First !' fallback do cache
/api/*	Network Only — nunca cachear respostas de API
Push events	showNotification com actions Revisar/Depois

O SW usa skipWaiting() no install e clients.claim() no activate para ativação imediata.

Push Notifications

Infraestrutura

- Biblioteca: web-push (server-side, Node.js)
- Protocolo: Web Push Protocol com VAPID
- Tabela: push_subscriptions no Supabase (RLS: auth.uid() = user_id)

Tabela push_subscriptions

```
CREATE TABLE push_subscriptions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  endpoint TEXT NOT NULL,
  p256dh TEXT NOT NULL,
  auth TEXT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  UNIQUE (user_id, endpoint)
);
ALTER TABLE push_subscriptions ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "users can manage own push subscriptions"
  ON push_subscriptions FOR ALL
  USING (auth.uid() = user_id) WITH CHECK (auth.uid() = user_id);
```

API Routes

Rota	Método	Descrição
/api/push/subscribe	POST	Salva subscription via upsert onConflict: user_id.endpoint
/api/push/subscribe	DELETE	Remove subscription por endpoint do usuário autenticado
/api/push/notify	POST	Envia push para todos os usuários com cards vencidos (protegido por CRON_SECRET)

Fluxo de envio (cron diário)

1. Buscar flashcards com next_review <= hoje
2. Agrupar por user_id (contagem)
3. Buscar push_subscriptions dos usuários afetados
4. Enviar via webpush.sendNotification() para cada endpoint
5. Remover subscriptions com HTTP 410 (expiradas)

Variáveis de Ambiente

Variável	Exposição	Descrição
NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY	Pública (browser)	Chave VAPID pública — usada no <code>pushManager.subscribe()</code>
VAPID_PRIVATE_KEY	Servidor only	Chave VAPID privada — usada no <code>web-push.setVapidDetails()</code>
VAPID_EMAIL	Servidor only	Email de contato para o protocolo VAPID
CRON_SECRET	Servidor only	Token para proteger POST <code>/api/push/notify</code>

Hook `usePushNotifications`

```
// src/hooks/usePushNotifications.ts
export function usePushNotifications(): {
  permission: 'default' | 'granted' | 'denied' | 'unsupported'
  isSubscribed: boolean
  loading: boolean
  subscribe(): Promise<boolean>
  unsubscribe(): Promise<void>
}
```

Componentes

- **ServiceWorkerRegistrar** — Client Component que registra /sw.js uma única vez após mount. Renderiza null.
- **PushNotificationPrompt** — Banner fixo (bottom-center) que aparece 3s após mount se: permissão não negada, não subscrito, não dispensado (localStorage nl_push_dismissed).

Ambos adicionados ao AppShell.tsx após <AnalyticsIdentifier />.

Geração de Ícones

```
node scripts/generate-icons.js
```

Gera os 4 ícones PNG em public/icons/ usando apenas módulos nativos do Node.js (zlib, fs, path). Não é necessário rodar em CI — os ícones estão commitados.

Estratégia de Testes

Unitários (Vitest)

Configuração (vitest.config.ts):

- Ambiente padrão: node
- Arquivos DOM: // @vitest-environment jsdom no topo do arquivo
- globals: true para matchers do jest-dom
- plugins: [react()] para transpilação JSX
- setupFiles: ['src/test/setup.ts']

Padrão de mock para Supabase:

```
const mockChain = { from: vi.fn(), select: vi.fn(), eq: vi.fn(), ... }
Object.values(mockChain).forEach(fn => (fn as Mock).mockReturnValue(mockChain))
vi.mock('@lib/supabase/client', () => ({ createClient: () => mockChain }))
// Override por teste:
mockChain.select.mockResolvedValueOnce({ data: [...], error: null })
// Import dinâmico após mock:
const { listContents } = await import('./contentsService')
```

E2E (Playwright)

Projetos:

```
setup          !' global.setup.ts (Supabase Admin API !' storageState)
chromium       !' testes sem auth (ignora library/review/accessibility)
authenticated !' storageState: tests/e2e/.auth/user.json
```

Auth setup:

```
// global.setup.ts
const { data } = await supabase.auth.admin.generateLink({
  type: 'magiclink',
  email: process.env.TEST_USER_EMAIL!
})
await page.goto(data.properties.action_link)
await page.context().storageState({ path: AUTH_FILE })
```

Variáveis de ambiente para E2E:

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (somente Node.js, nunca browser)

- TEST_USER_EMAIL

Comandos de Teste

```
npm run test:unit      # Vitest (260 testes)
npm run test:e2e       # Playwright (multi-project)
npm run test:coverage  # Cobertura com thresholds
```

Thresholds de cobertura:

Métrica	Mínimo
Statements	80%
Branches	70%
Functions	80%
Lines	80%

Estratégia de IA

Configuração

```
// src/lib/ai/client.ts
import OpenAI from 'openai'
export const openai = new OpenAI({ apiKey: process.env.OPENAI_API_KEY })

import Anthropic from '@anthropic-ai/sdk'
export const anthropic = new Anthropic({ apiKey: process.env.ANTHROPIC_API_KEY })
```

Prompts Estruturados (`src/lib/ai/prompts.ts`)

Prompts centralizados para:

- buildFlashcardPrompt — geração de flashcards a partir de conteúdo e highlights
- buildTeachingPrompt — análise da explicação do usuário no Modo Professor
- buildCoachPrompt — geração de recomendações personalizadas pelo Cognitive Coach
- buildQuizPrompt — geração de distratores plausíveis para o Quiz Adaptativo

Endpoints de IA

Rota	Entrada	Saída
POST /api/ai/generate-flashcards	notes, highlights, title, count	Array de { front, back }
POST /api/ai/analyze-teaching	teachText, topic	TeachAnalysis (clarity_score, coverage_score and strengths)
POST /api/ai/cognitive-coach	métricas cognitivas	Mensagem de coaching personalizada
POST /api/ai/generate-quiz	front, back, count	{ distractors: string[] }

Todos os schemas de validação estão centralizados em src/lib/ai/validation.ts (Zod).

Quiz Adaptativo (`/active` — modo Auto-Avaliação)

```
1. Usuário seleciona modo "0>Yé Auto-Avaliação" e escolhe um conteúdo
2. loadQuiz() filtra flashcards do conteúdo, ordena por mastery (new !' learning !' review !' strong), limita a 7
3. Promise.allSettled() chama /api/ai/generate-quiz em paralelo para cada card
4. Fisher-Yates embaralha [correct_answer + 3 distractors] para cada pergunta
5. Usuário responde !' feedback imediato (verde/vermelho) !' Próxima
6. Ao fim: placar + XP (10 por acerto) + lista de cards para revisar
```

Cards com mastery = 'new' aparecem primeiro para priorizar consolidação de pontos fracos.

Análise do Modo Professor (`/active` — modo Modo Professor)

```
1. Usuário digita explicação "e 100 chars
2. Botão "Analisar com IA" fica visível
3. analyzeTeaching() POST /api/ai/analyze-teaching
4. Paine! TeachAnalysis exibe: clarity_score, coverage_score, gaps, strengths, suggestions, estimated_retention
```

analyzingRef (useRef síncrono) impede double-submit mesmo com React 19 concurrent mode.

Deploy e Variáveis de Ambiente

Variáveis obrigatórias (.env.local — nunca commitar)

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://<project-id>.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGci...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGci... # APENAS servidor
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-api03-...
OPENAI_API_KEY=sk-proj-...
```

Variáveis para testes E2E

```
TEST_USER_EMAIL=test@example.com
```

Configuração Supabase (Dashboard)

- Site URL: http://localhost:3003 (dev) / URL de produção
- Redirect URLs: http://localhost:3003/auth/callback
- Email Auth: habilitado
- Magic Link: habilitado

Build

```
npm run build # Next.js production build
# Nunca rodar com o servidor dev ativo na mesma pasta
# Se ocorrer erro 500 "Cannot find module './NNN.js' !" npm run dev:clean
```

Convenções de Código

TypeScript

- strict: true em tsconfig.json
- Sem any (use unknown + type guards)

- Interfaces para objetos de dados; type para unions e aliases
- Imports com alias @/ !' src/

Nomenclatura

Tipo	Convenção	Exemplo
Componentes	PascalCase	FormField.tsx
Hooks	camelCase + use prefix	useTheme.ts
Services	camelCase + Service suffix	contentsService.ts
Types	PascalCase	ContentType, CardMastery
Constants	UPPER_SNAKE_CASE	MAX_TOASTS, EMAIL_REGEX
Arquivos de teste	.test.ts / .test.tsx	sm2.test.ts

Commits (padrão descritivo)

```
feat: adicionar FormField e FormError para UX-01
fix: corrigir aria-describedby no AddContentModal
test: adicionar testes unitários para contentsService
docs: atualizar TESTING.md com padrão de mock Supabase
```

Comentários

- Apenas onde o "porquê" é não-óbvio
- Sem comentários que explicam "o quê" (o código já faz isso)
- Documentação em português

Performance

Frontend

- Server Components por padrão (zero bundle JS para lógica server)
- Lazy loading de Client Components com dynamic() quando adequado
- CSS Tailwind purged no build (apenas classes usadas)
- Fontes via next/font (sem layout shift)

Banco de Dados

- Queries paralelas no AppContext mount (4 queries simultâneas via Promise.all)
- getSession() em vez de getUser() no layout (elimina round-trip de verificação)
- Índices nas colunas user_id e nextReview (colunas de filtro principal)

Cognitive Engine

- Algoritmos síncronos e puros (zero latência de I/O)
- buildReviewQueue roda em memória (sem queries adicionais)

Troubleshooting

Erro 500 "Cannot find module './NNN.js'"

Causa: Build realizado com servidor dev ativo — chunks stale em cache.

Solução:

```
# Parar o servidor dev, depois:  
npm run dev:clean
```

Magic Link não chega / Rate limit

Causa: Free tier Supabase limita envios de email.

Solução: Aguardar ~1h ou configurar SMTP customizado no dashboard Supabase.

Testes E2E falhando por auth

Causa: tests/e2e/.auth/user.json expirado.

Solução: Deletar o arquivo e rodar `npm run test:e2e` novamente (`global.setup.ts` regenera).

`expect is not defined` no Vitest

Causa: `globals: true` ausente no `vitest.config.ts` ou `setup.ts` não importa `jest-dom`.

Solução: Verificar `globals: true` e `import '@testing-library/jest-dom'` em `src/test/setup.ts`.

IDE mostrando erros TypeScript após edição

Causa: Cache de diagnósticos do IDE (stale).

Solução: Verificar o estado real com `npx tsc --noEmit`.

Supabase RLS bloqueando query

Causa: Query usando cliente browser mas sem sessão ativa.

Solução: Usar cliente server ou verificar `auth.uid()` na policy.

Gate de Qualidade

Antes de qualquer entrega:

```
npm run type-check      # Zero erros TypeScript  
npm run lint            # Zero warnings ESLint  
npm run test:unit       # 260+ testes passando  
npm run build           # Build limpo
```

Após qualquer feature com UI:

```
npm run test:e2e        # Playwright (todos os projetos)
```
